Développer une nouvelle architecture de réseaux de neurones convolutionnels pour la microscopie optique quantitative

Stage effectué du 28/03/2022 au 30/09/2022

Réalisé par
BONNAUD Peter

Enseignant Référent :
HELBERT David

Tuteurs de stage :
BON Pierre /
MAUCORT Guillaume

université de BORDEAUX

LP2N Laboratoire Photonique Numérique & Nanosciences

1431 Université de Poitiers

FACULTÉ DES SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLIQUÉES UNIVERSITÉ DE POITIERS

Structure d’accueil : laboratoire LP2N



8 équipes de recherche :

- Nanophotonique
- Lumières dans les milieux complexes
- Atomes froids à Bordeaux
- Bioimagerie et optofluidique
- NanoBioMicroscopy
- Infographie et optique computationnelle
- Imagerie computationnelle et affichage
- Systèmes photoniques

L’équipe

Pierre BON

Chef
d’équipe

Guillaume MAUCORT

Apprentissage
machine

Adeline BOYREAU

Ingénieure
biologiste

Minh-Chau NGUYEN

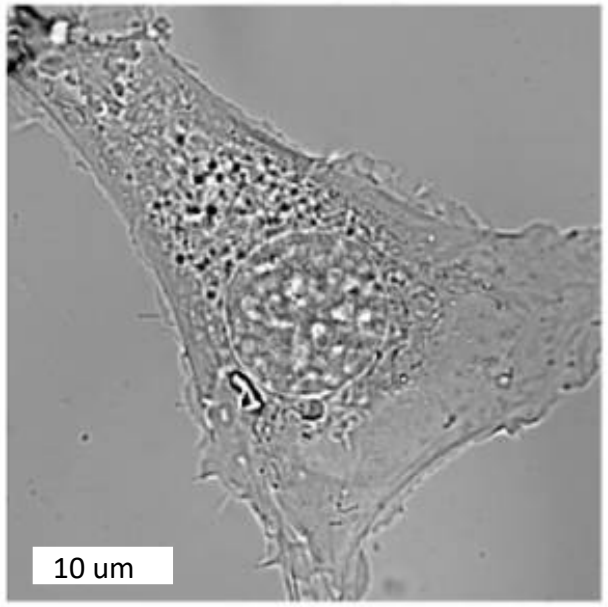
Tracking et
propagation
numérique

Alberto AGUILAR-MORA

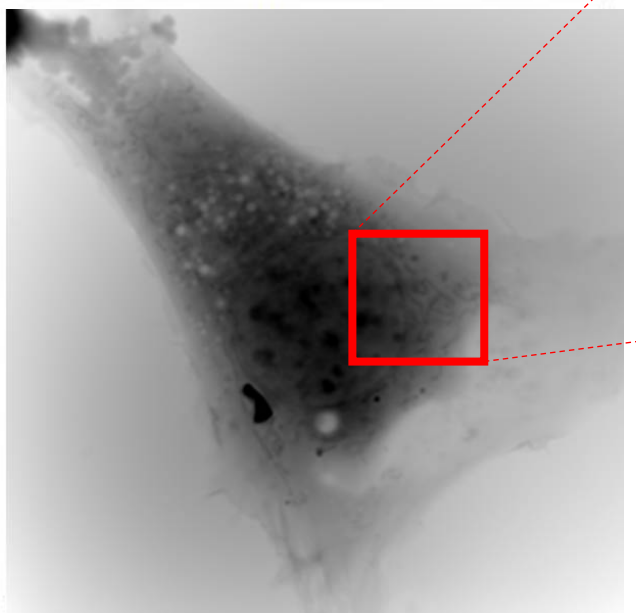
Super-résolution

Introduction

Intensité



phase



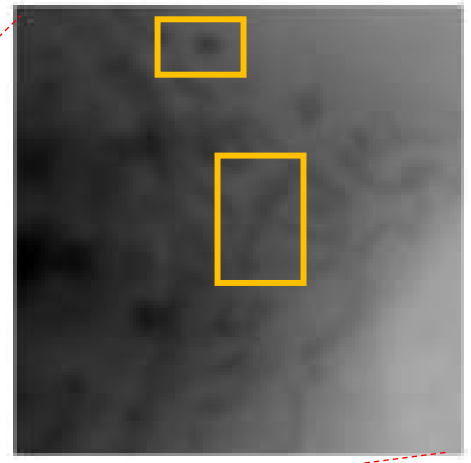


Table des matières

1. Structure d'accueil et équipe
   - Structure d'accueil : Laboratoire LP2N
   - L'équipe

2. Introduction

3. Mission de classification
   - Contexte
   - Objectif
   - Modèle convolutionnels
   - Modèle hybride
   - Environnement, macros-classes et coopération de modèles
   - Conclusion et perspectives

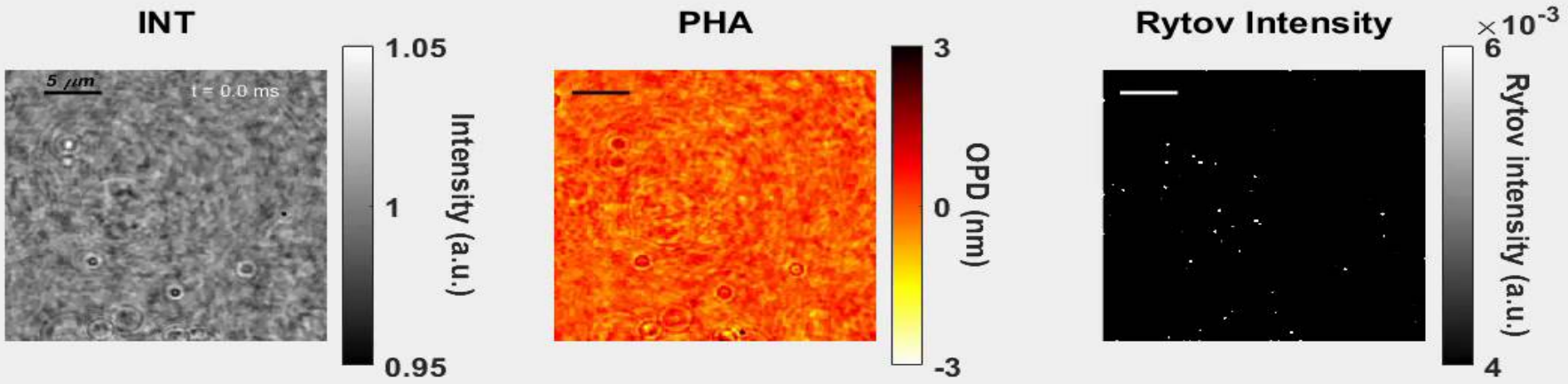
4. Mission de prédiction de fluorescence
   - Contexte
   - Objectif
   - U Net
   - Corrélations de Pearson comme fonction de pertes
   - Variations du U Net
   - Corrélation de Pearson ciblé hautes et basses fréquences
   - Conclusions et perspectives

5. Gestion du temps et suivi de versions
   - Gantt Prévu
   - Gantt réel

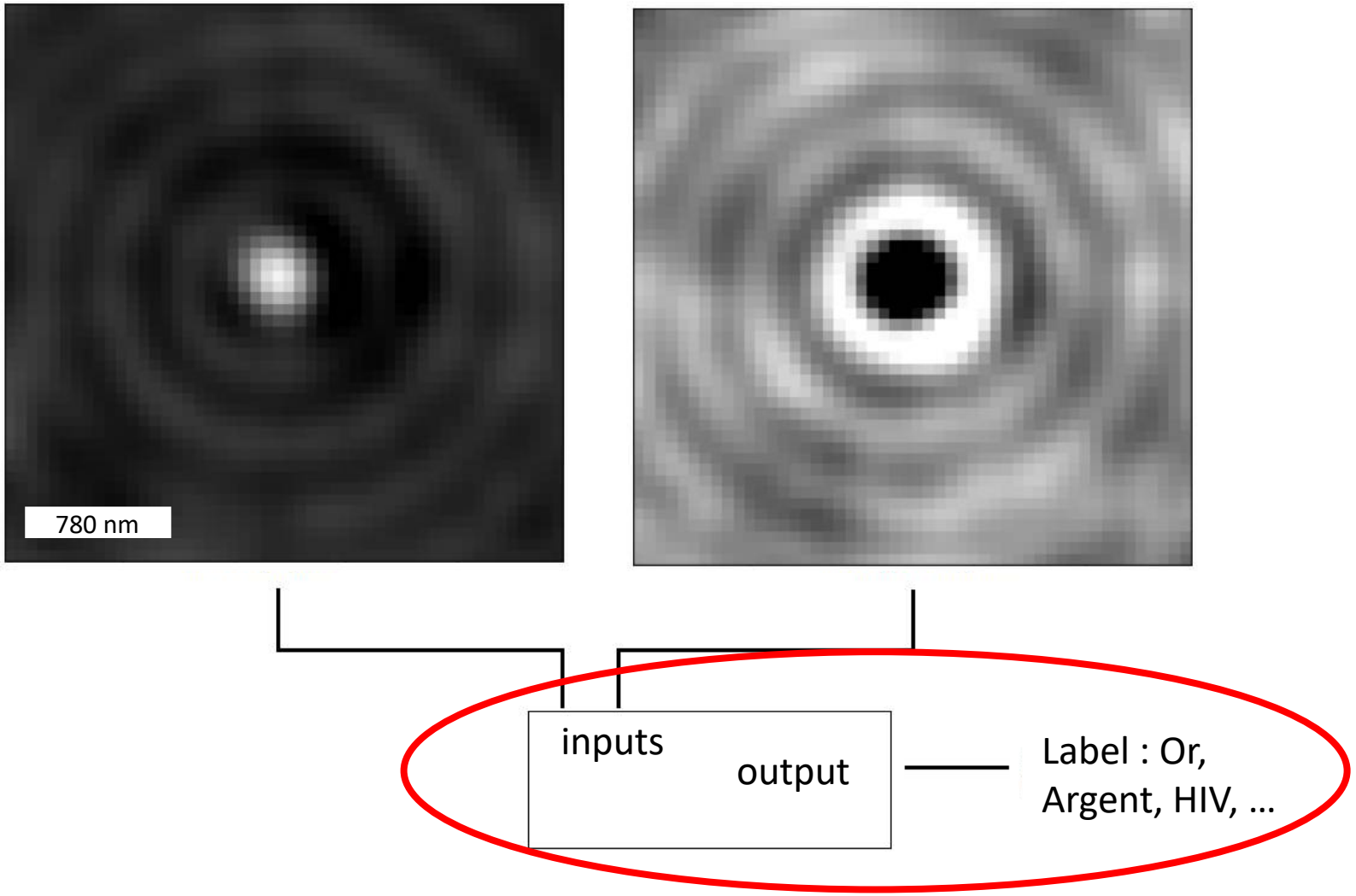
6. Conclusion

Contexte

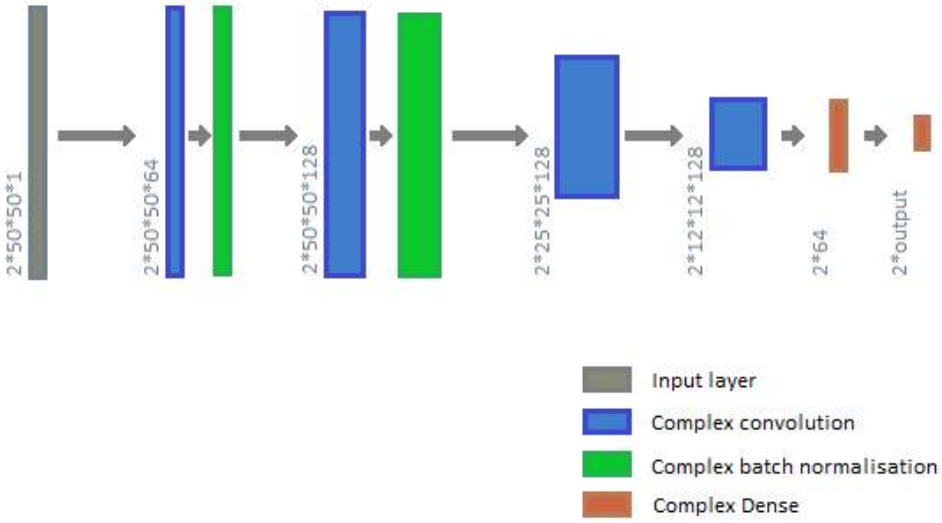
Nanoparticules métallique, virales et polymères



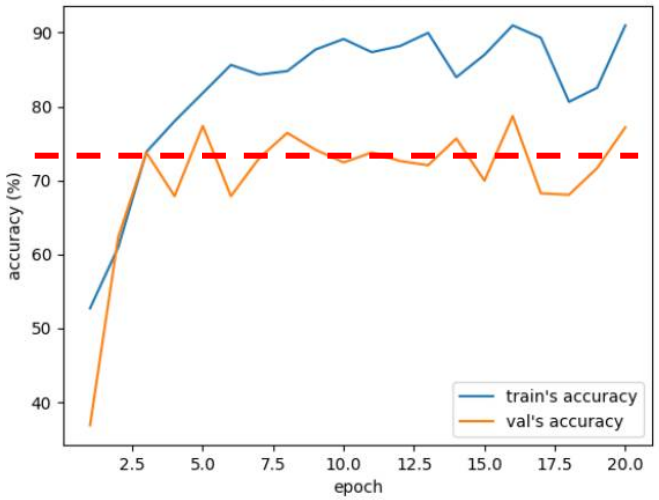
Objectif



Modèle convolutionnels



Accuracy per epoch

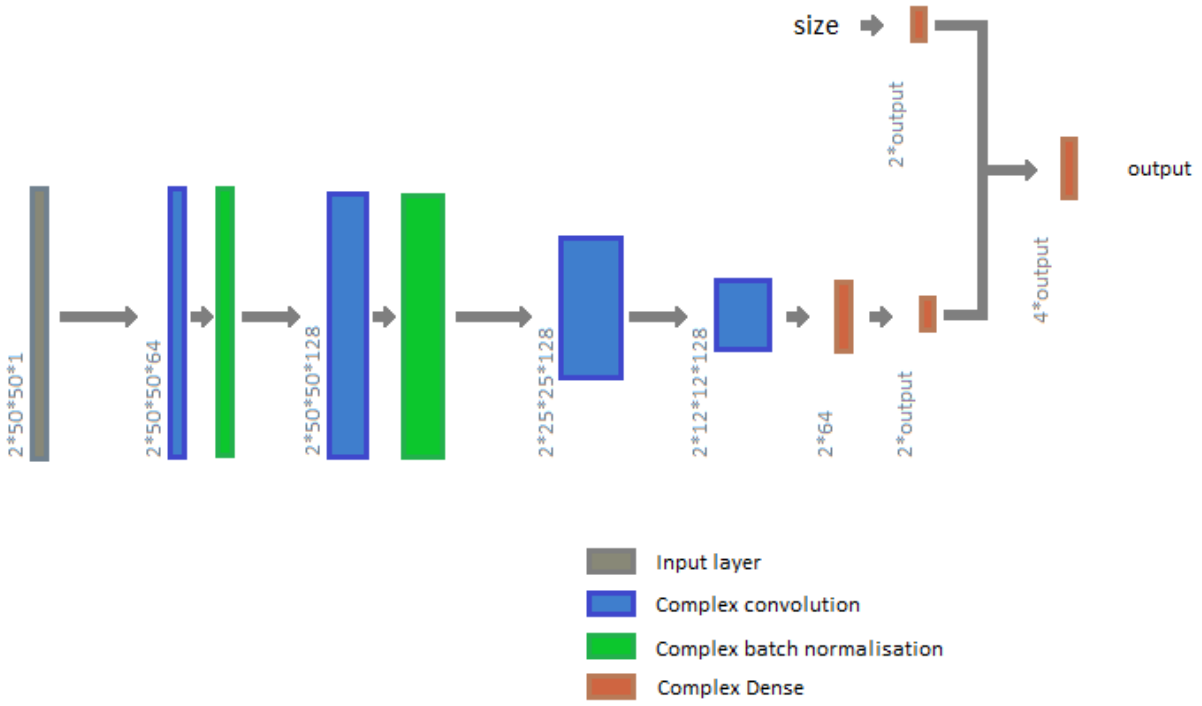


Confusion matrix

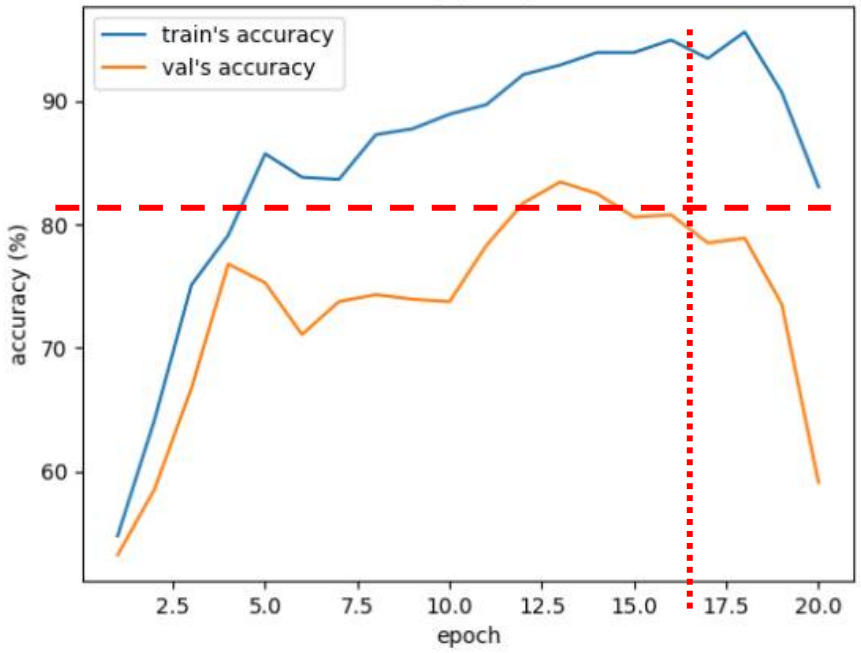
	Ag100	Au100	Au60	HIV DeltaEnv	HIV EVs	HIV WT	PS100	PS200	SARS CoV 2	Si100	Si150	VLP GAG	VLP GAG RNA
Ag100	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Au100	1	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Au60	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIV DeltaEnv	0	0	1	38	0	3	0	0	0	0	0	0	0
HIV EVs	0	0	1	1	221	3	1	3	0	0	6	0	4
HIV WT	0	0	4	81	5	264	15	0	13	0	8	5	23
PS100	0	0	0	4	0	2	185	0	0	1	2	0	0
PS200	0	1	0	0	0	0	0	171	0	0	0	0	0
SARS CoV 2	0	0	0	0	0	0	3	0	31	0	0	0	1
Si100	0	0	1	1	0	0	3	0	4	86	1	0	0
Si150	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	309	1	2
VLP GAG	0	0	1	1	1	5	1	0	24	1	0	72	10
VLP GAG RNA	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	100

Modèle convolutionnels 72% accuracy, Fully connected non convergent, volonté d'améliorer la précision

Modèle hybride

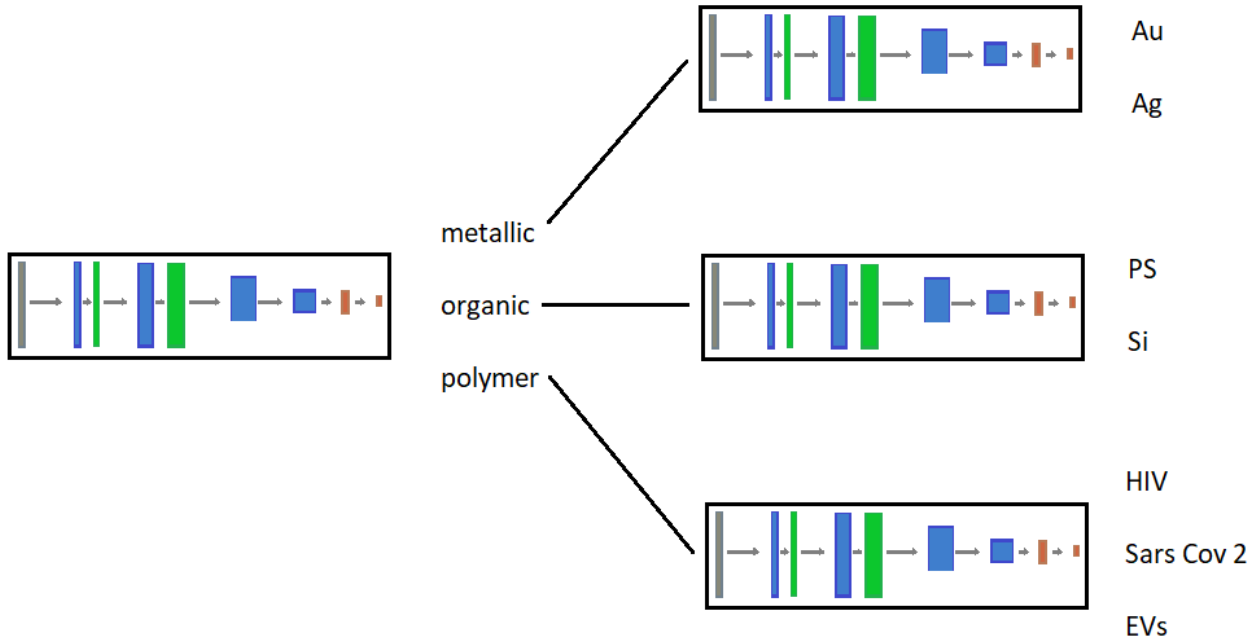


Accuracy per epoch



Modèle hybride 82% accuracy, sur-apprentissage, volonté d'améliorer la précision

Environnement, macros-classes et coopération de modèles



confusion matrix

	metal	organic	polymer
metal	471	1	2
organic	0	545	21
polymer	1	43	855

confusion matrix

	Ag	Au
Ag	152	0
Au	1	319

confusion matrix

	HIV EVs	HIV WT	SARS CoV 2
HIV EVs	173	0	0
HIV WT	59	279	7
SARS CoV 2	0	7	64

confusion matrix

	PS	Si
PS	402	3
Si	59	414

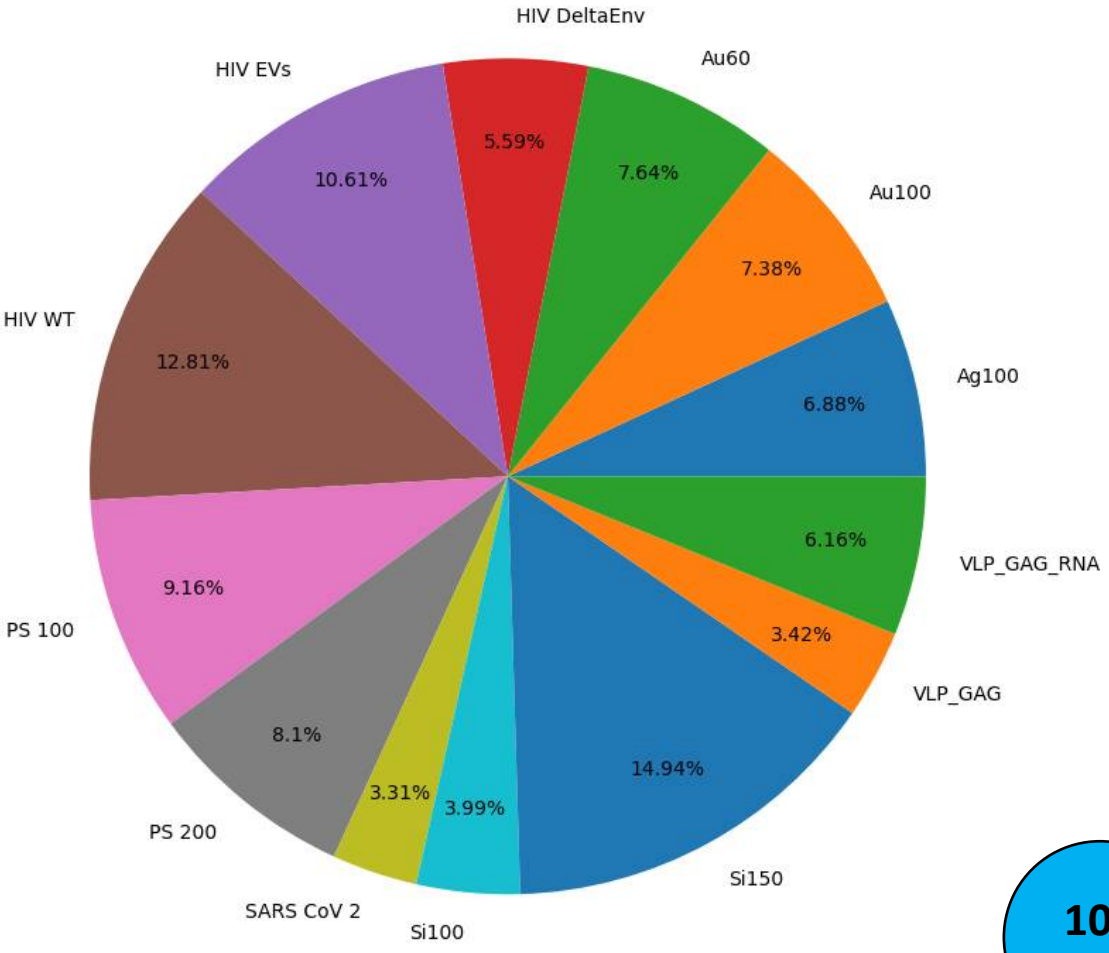
Environnement concluant avec quelques cas particuliers

Conclusion et perspectives

Résultats : jeux mixtes de tests

	jeu de données mixtes 1 (PS, Au)		jeu de données mixtes 2 (PS, Au)	
	modèle coopératif utilisant des réseaux convolutionnels hybrides	modèle coopératif utilisant des réseaux convolutionnels classiques	modèle coopératif utilisant des réseaux convolutionnels hybrides	modèle coopératif utilisant des réseaux convolutionnels classiques
metaux	**42,53%**		**62,30%**	
Ag	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Au	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
polymères	**44,83%**		**5,46%**	
PS	73,08%	66,67%	90,00%	0,00%
Si	26,92%	33,33%	10,00%	100,00%
Virus	**12,64%**		**32,24%**	
HIV Evs	0,00%	9,09%	38,98%	38,98%
HIV WT	45,45%	68,18%	61,02%	61,02%
SARS CoV 2	54,55%	22,73%	0,00%	0,00%

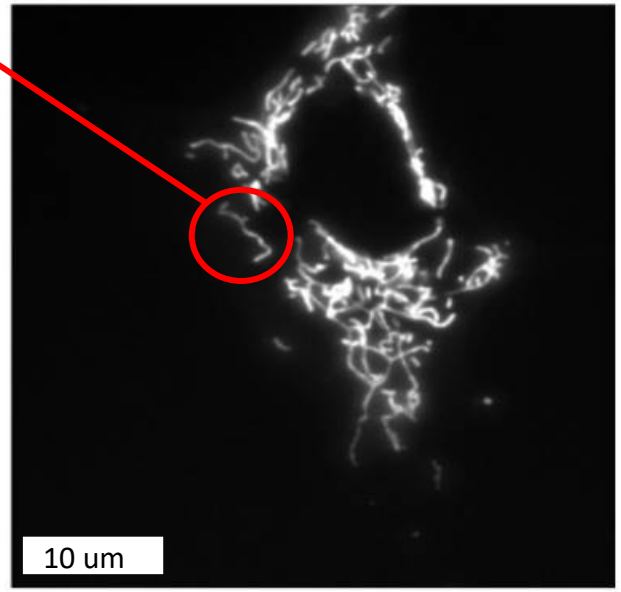
Stratification : jeu d'entrainement



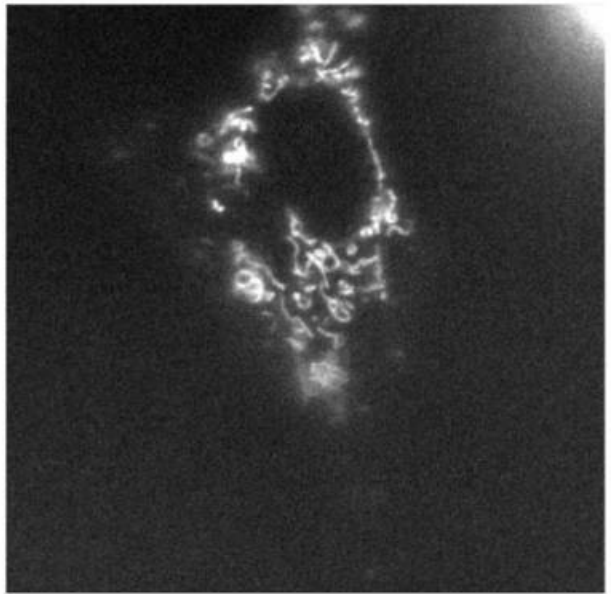
Contexte

mitochondries

Fluorescence et photoblanchiment

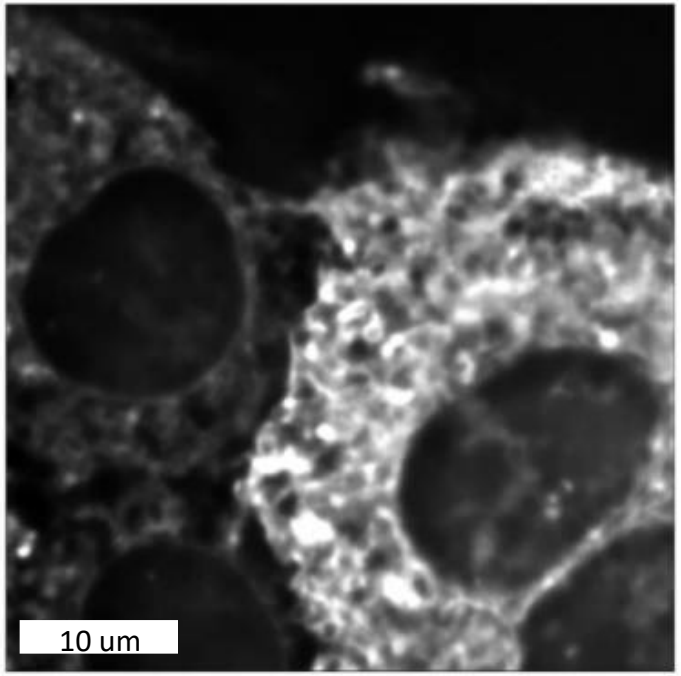


0 minutes



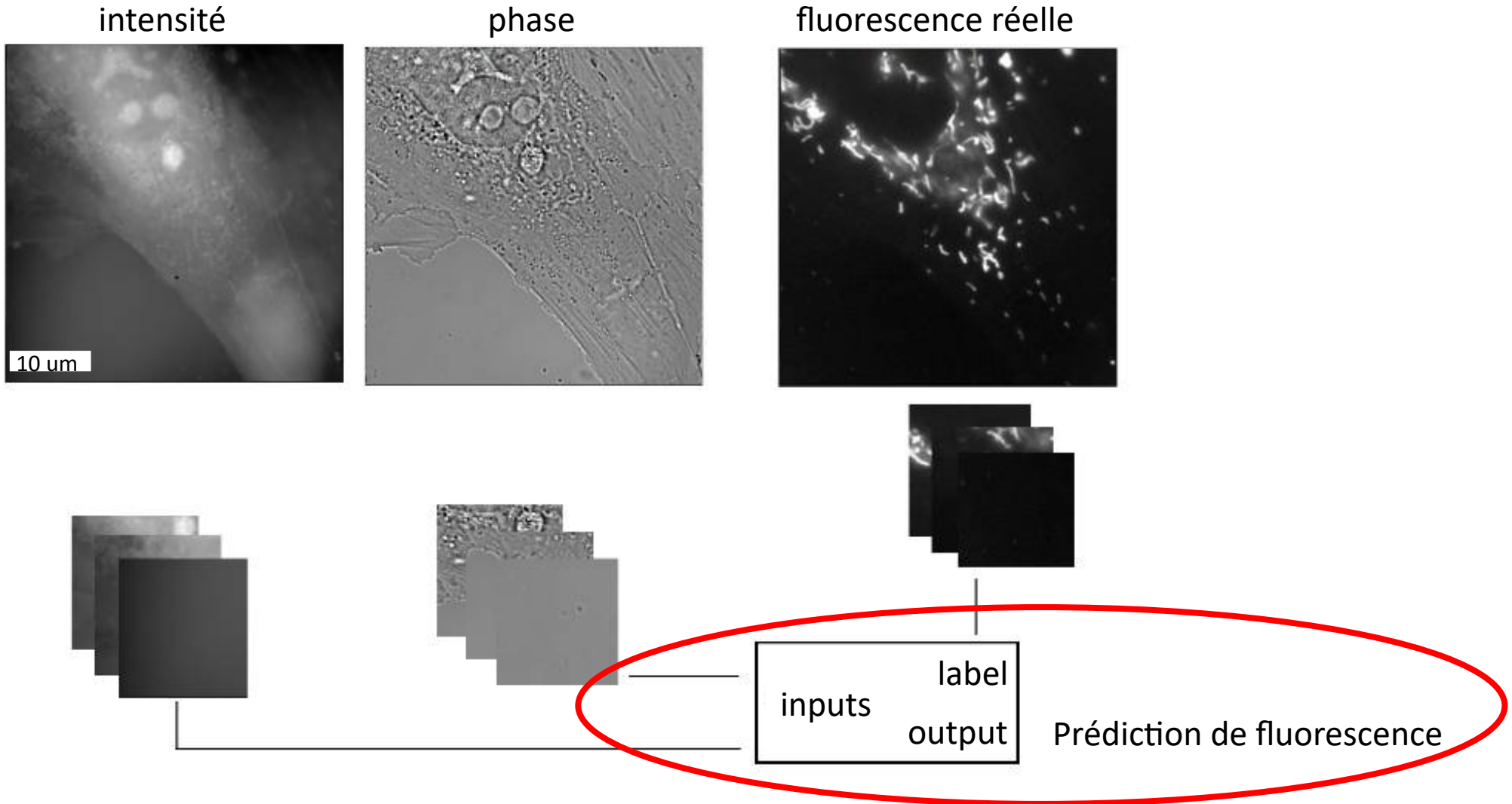
29 minutes

Conditions d'acquisition

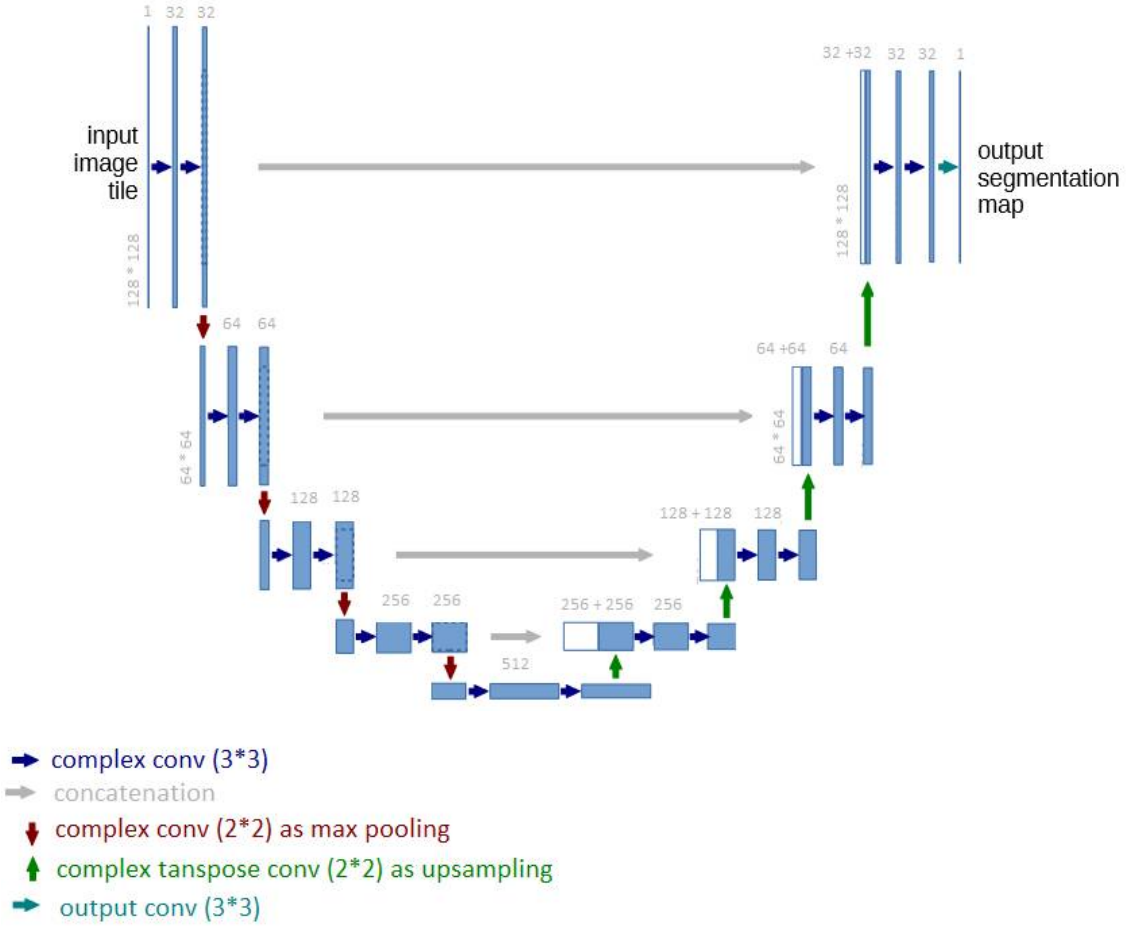


Phototoxicité
Expression de fluorescence
Rapports signal à bruit
Mutation

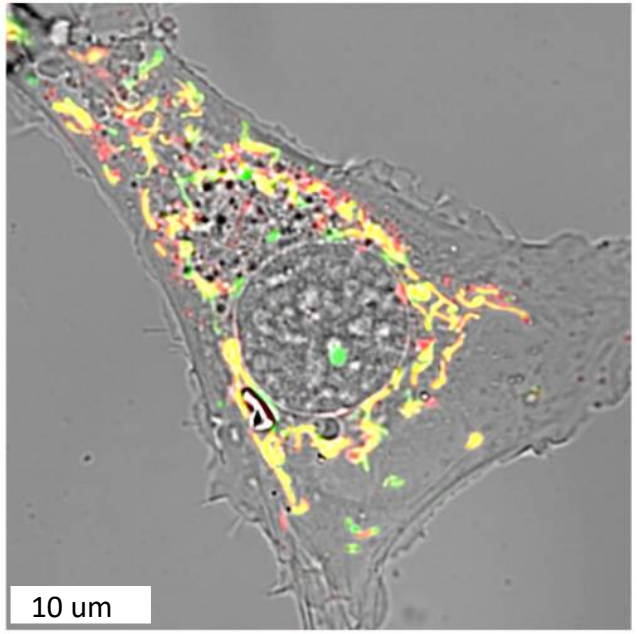
Objectif


intensité
phase
fluorescence réelle
10 um
inputs
label
output
Prédiction de fluorescence

U Net



Résultats



intensity and true negative

target and false negative

prediction and false positive

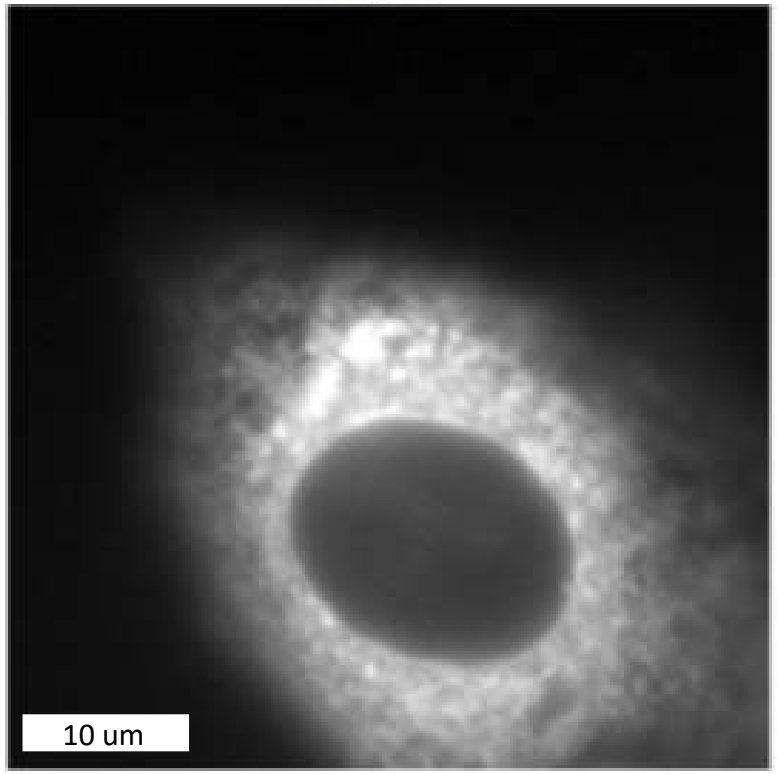
true positive

Accuracy : 94%

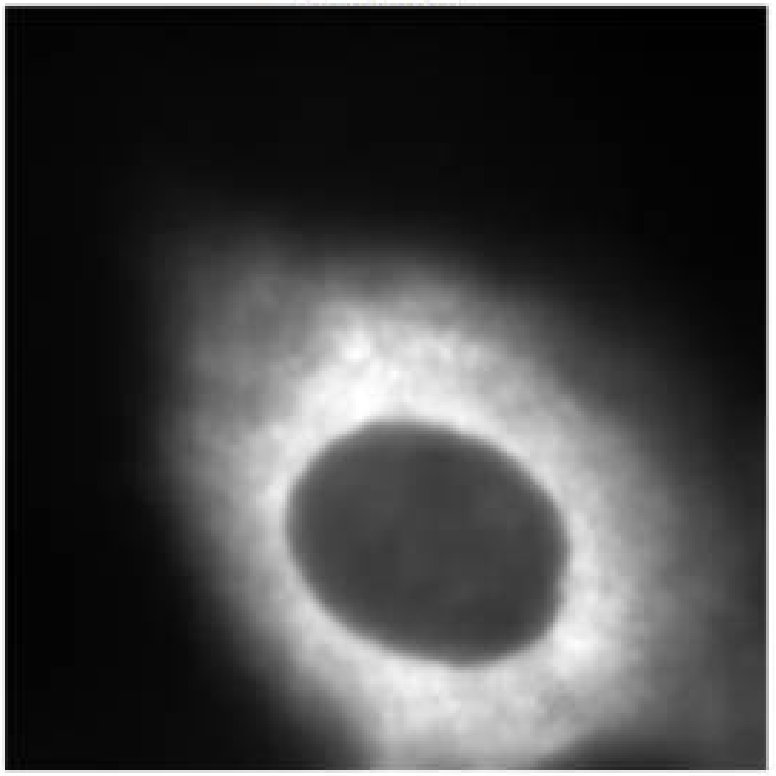
Prédiction 94% accuracy sur mitochondries, nécessité d'une nouvelle fonction de perte

Corrélation de Pearson comme fonction de perte

Fluorescence réelle



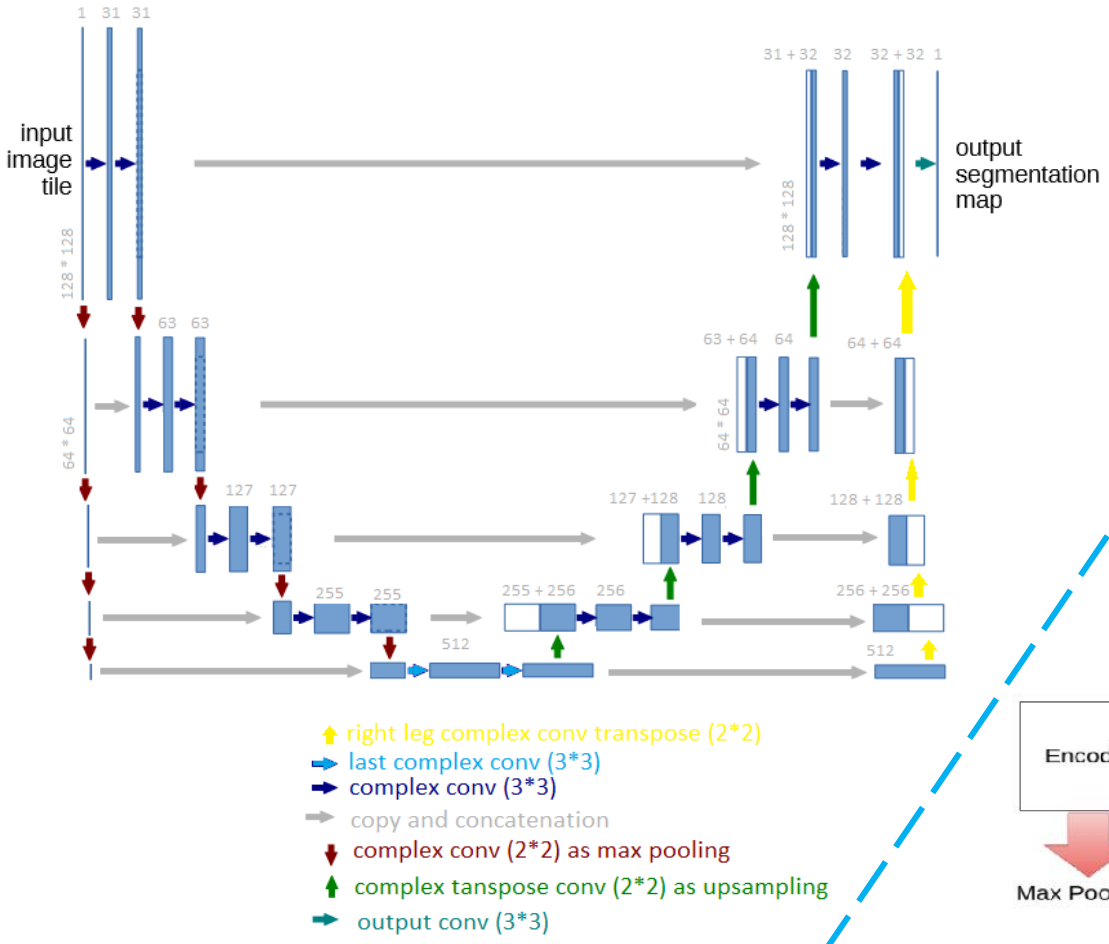
Fluorescence prédite



Accuracy : 87%

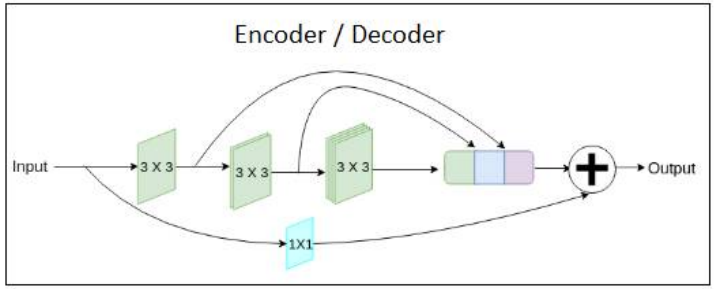
Pearson permet de nouvelles prédictions de fluorescence, hautes fréquences à travailler

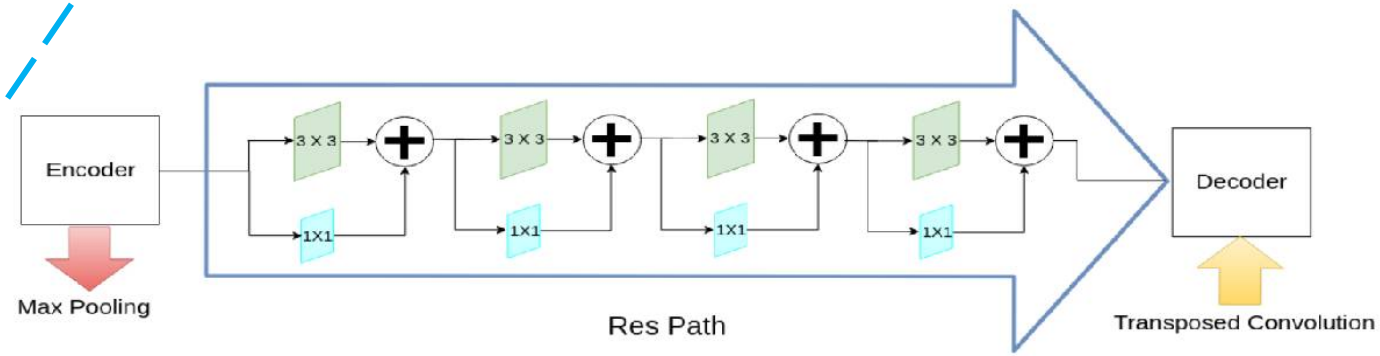
Variation du U Net



M Net

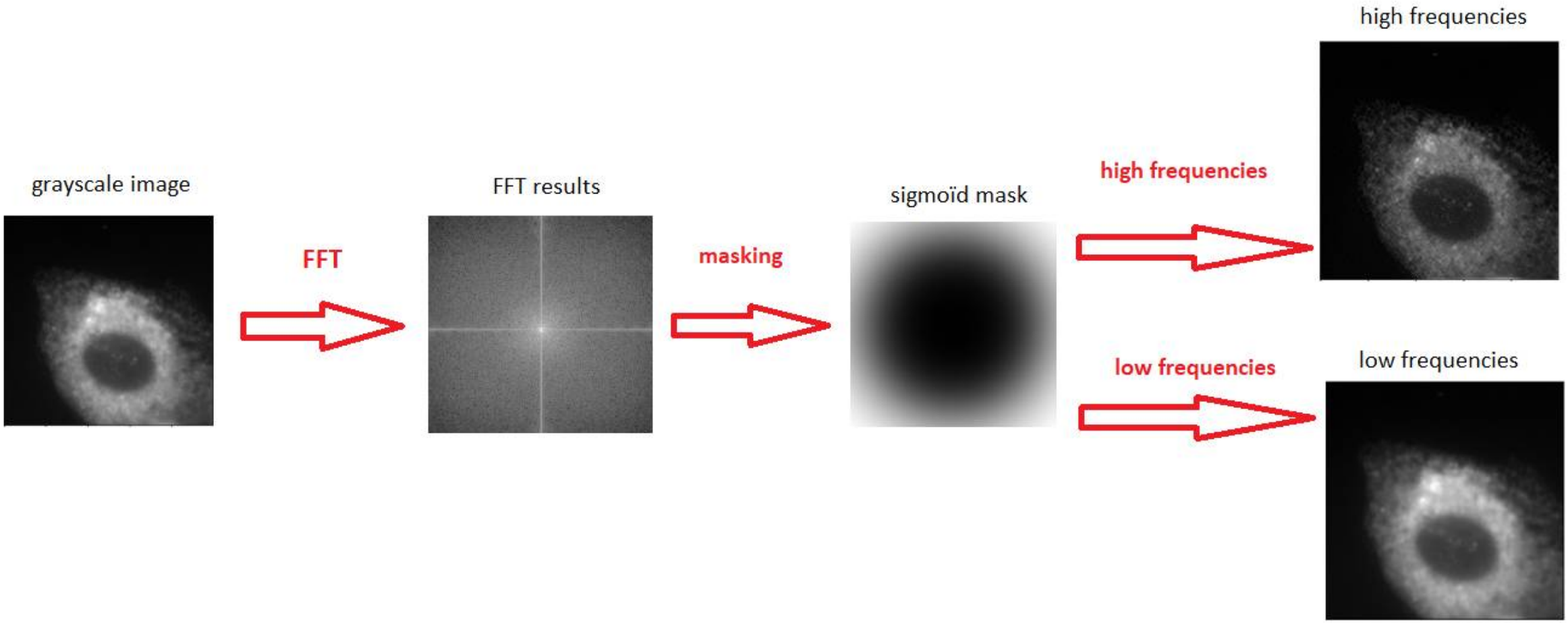
Multires U Net





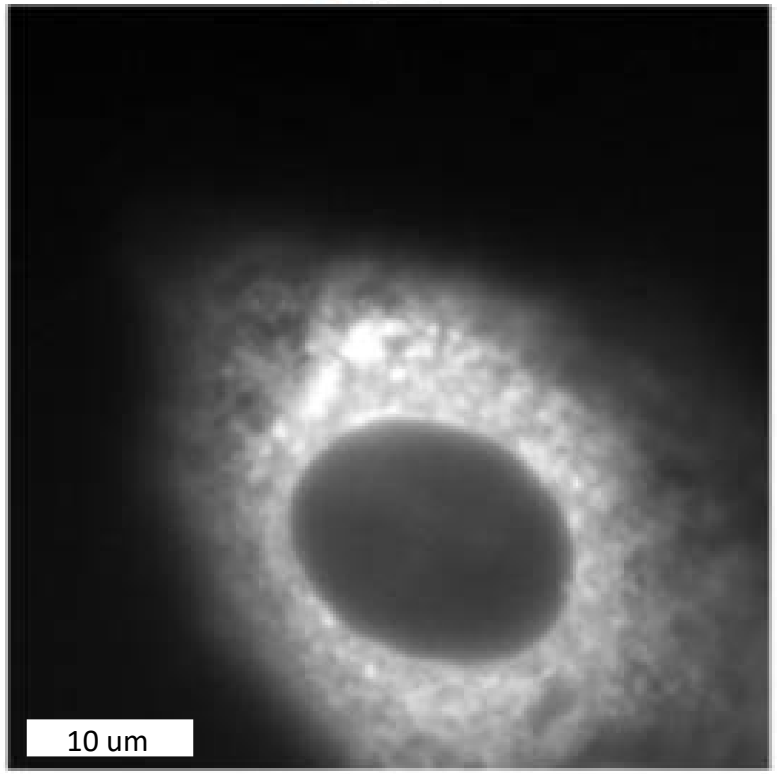
M Net et Multires produisent des résultats similaires au U, conservation du U comme modèle unique

Corrélation de Pearson ciblé hautes et basses fréquences

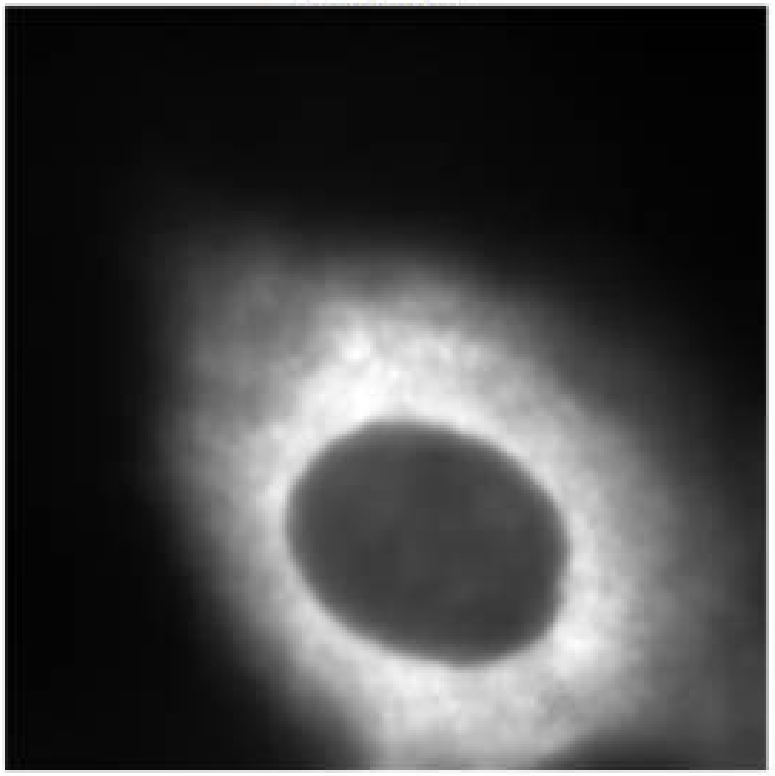


Corrélation de Pearson ciblé hautes et basses fréquences

Fluorescence réelle

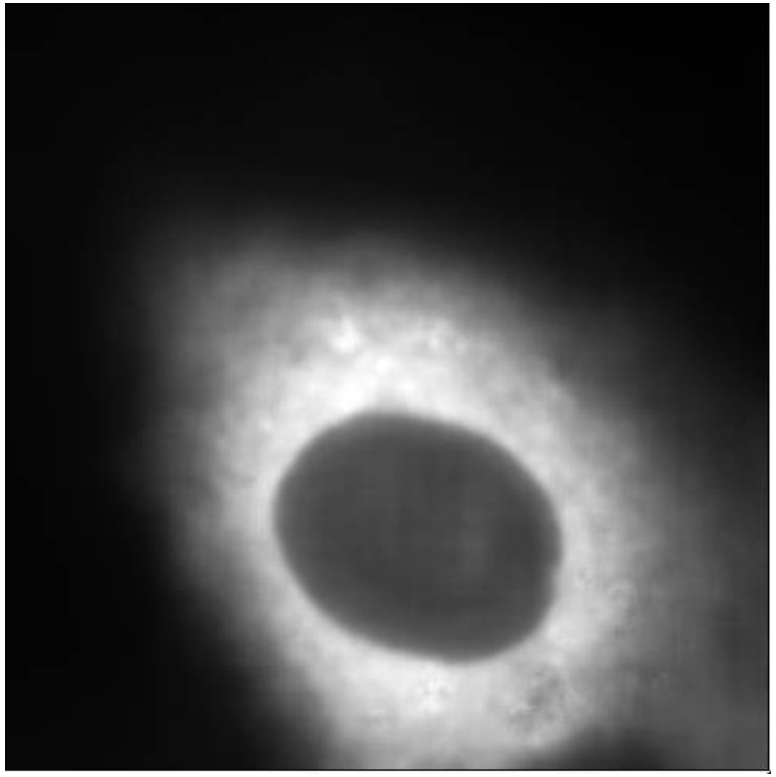


Fluorescence prédite : Pearson



Accuracy : 87%

Fluorescence prédite : Pearson ciblé



Accuracy : 86%

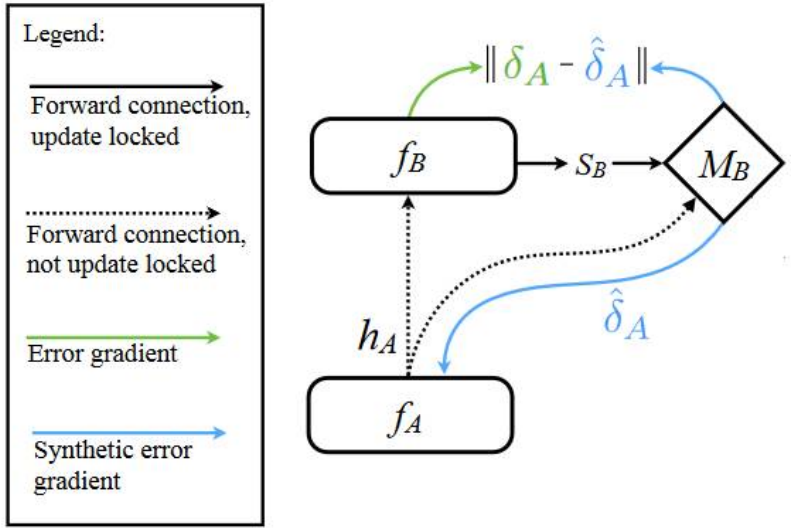
On ne parvient pas à forcer le modèle à prédire les hautes fréquences

Conclusion et perspectives

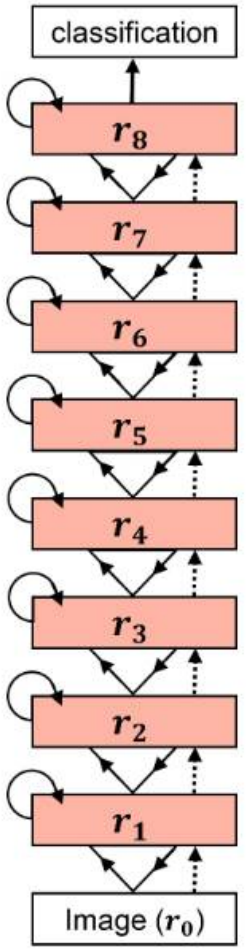
Objectif atteint avec limitation sur la prédiction des hautes fréquences du réticulum endoplasmique :

- Résolution de l'acquisition ?
- Paramétrisation du modèle ?
- Dimensionnement du modèle ?
- Architecture neuronale ?

Synthetic gradient



Predictive coding

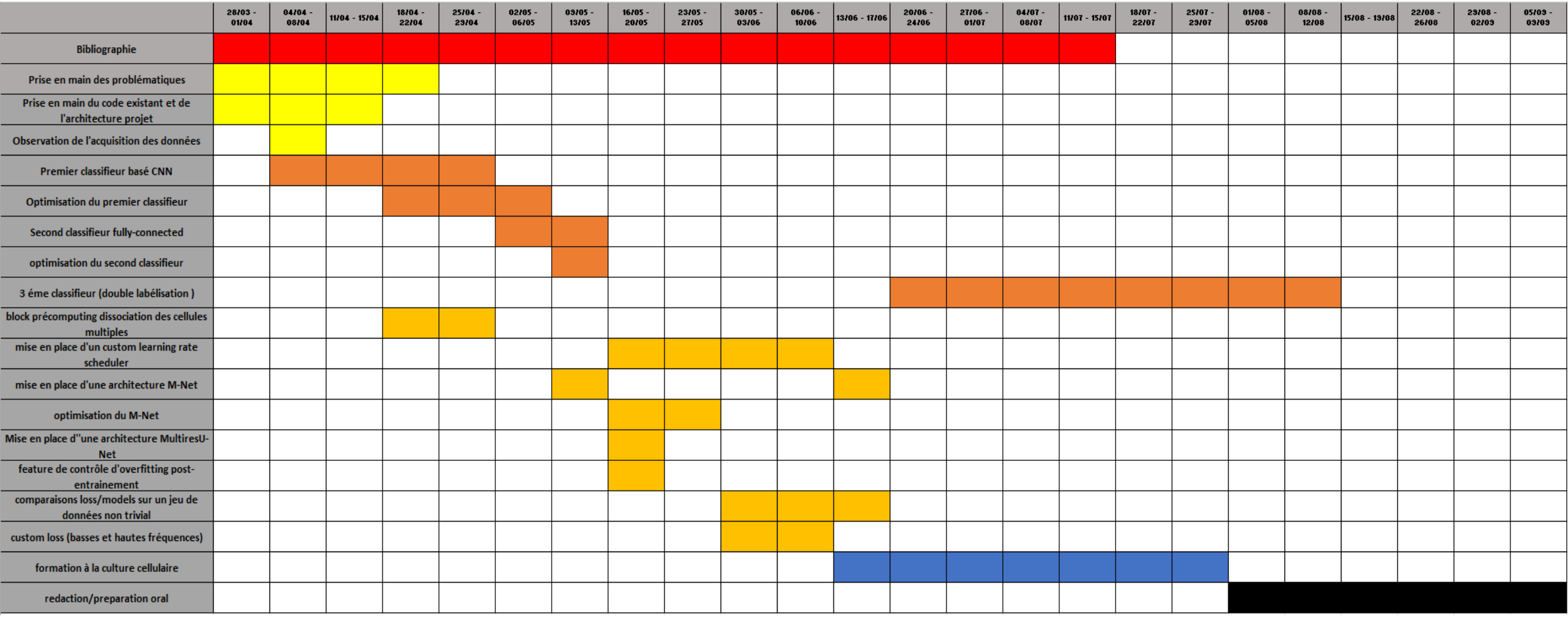


Gantt prévu

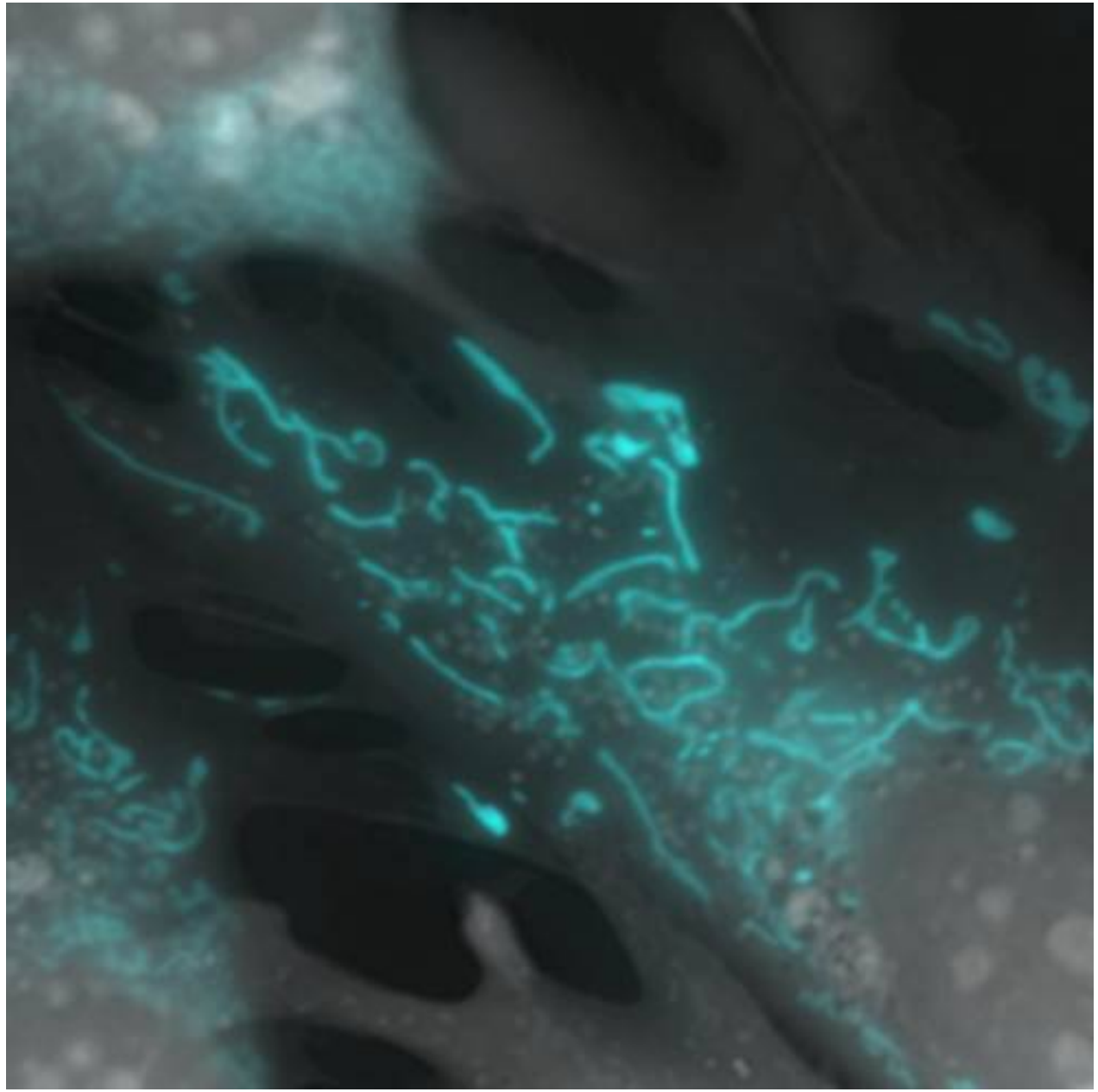
	28/03 - 01/04	04/04 - 08/04	11/04 - 15/04	18/04 - 22/04	25/04 - 29/04	02/05 - 06/05	09/05 - 13/05	16/05 - 20/05	23/05 - 27/05	30/05 - 03/06	06/06 - 10/06	13/06 - 17/06	20/06 - 24/06	27/06 - 01/07	04/07 - 08/07	11/07 - 15/07	18/07 - 22/07	25/07 - 29/07	01/08 - 05/08	08/08 - 12/08	15/08 - 19/08	22/08 - 26/08	29/08 - 02/09	05/09 - 09/09
Bibliographie																								
Prise en main des problématiques																								
Prise en main du code existant et de l'architecture projet																								
classifieur basé CNN pour des images de microscopie à contraste de phase																								
optimisation de l'architecture actuelle basé CNN pour le probléme principal																								
nouvelles architectures basé CNN pour le probléme principal																								
optimisation des nouvelees architectures																								
redaction rapport																								

Légende	
veille et bibliographie	
prise en main du probléme	
premier classifieur	
travail sur l'architecture U-Net (probléme principal)	
formation	
rédaction	

Gantt réel

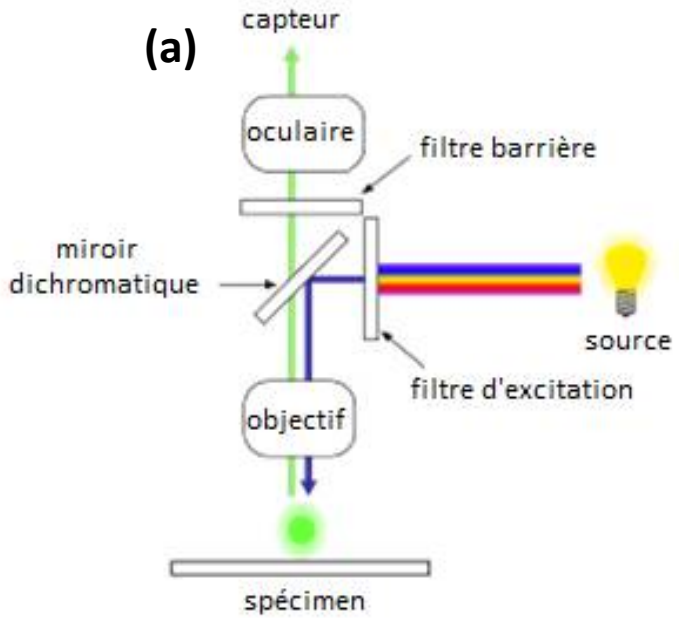

28/03 - 01/04
04/04 - 08/04
11/04 - 15/04
18/04 - 22/04
25/04 - 29/04
02/05 - 06/05
09/05 - 13/05
16/05 - 20/05
23/05 - 27/05
30/05 - 03/06
06/06 - 10/06
13/06 - 17/06
20/06 - 24/06
27/06 - 01/07
04/07 - 08/07
11/07 - 15/07
18/07 - 22/07
25/07 - 29/07
01/08 - 05/08
08/08 - 12/08
15/08 - 19/08
22/08 - 26/08
29/08 - 02/09
05/09 - 09/09
Bibliographie
Prise en main des problématiques
Prise en main du code existant et de l'architecture projet
Observation de l'acquisition des données
Premier classifieur basé CNN
Optimisation du premier classifieur
Second classifieur fully-connected
optimisation du second classifieur
3 éme classifieur (double labélisation)
block précomputing dissociation des cellules multiples
mise en place d'un custom learning rate scheduler
mise en place d'une architecture M-Net
optimisation du M-Net
Mise en place d''une architecture MultiresU-Net
feature de contrôle d'overfitting post-entrainement
comparaisons loss/models sur un jeu de données non trivial
custom loss (basses et hautes fréquences)
formation à la culture cellulaire
redaction/preparation oral

Conclusion et remerciements

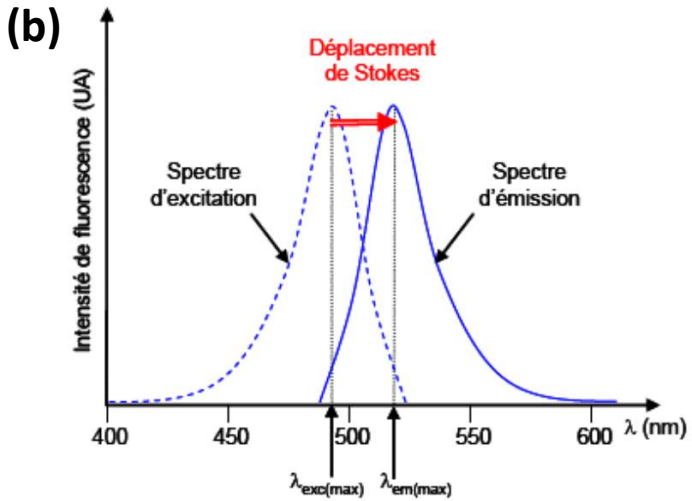


Question : Microscopie de fluorescence

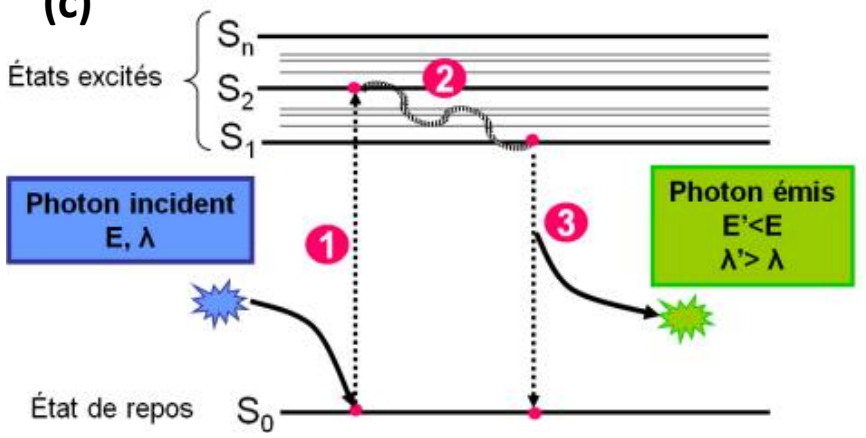
(a)



(b)



(c)



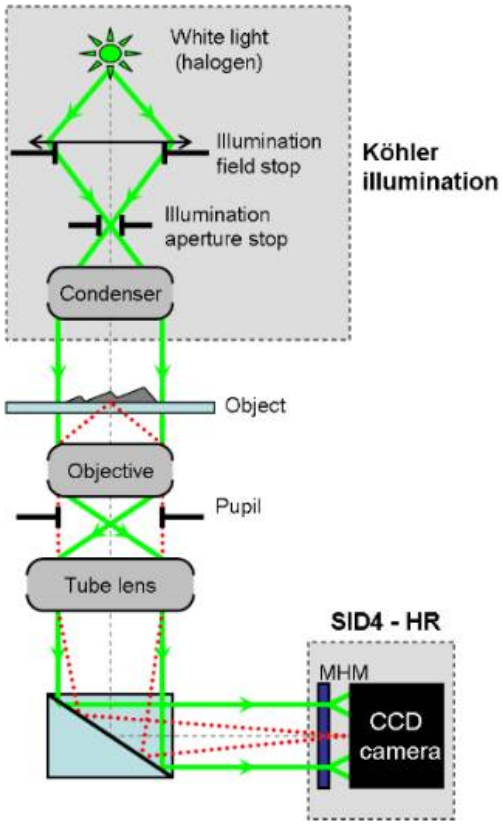
1 passage d'un électron d'un état basal à un état excité grâce à l'énergie fournie par un photon incident

2 perte d' énergie par radiation, conversion interne,…

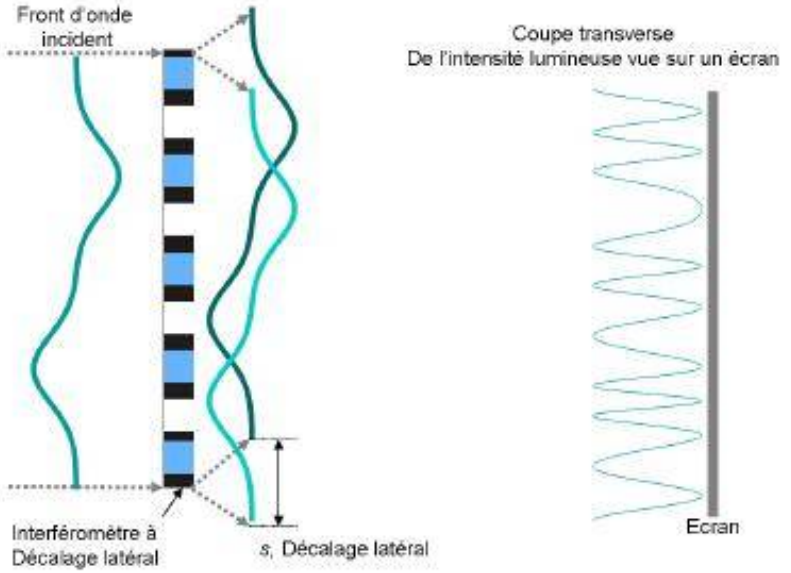
3 retour à l'état basal par libération d'un photon d'énergie inférieure.

Question : Microscopie de phase

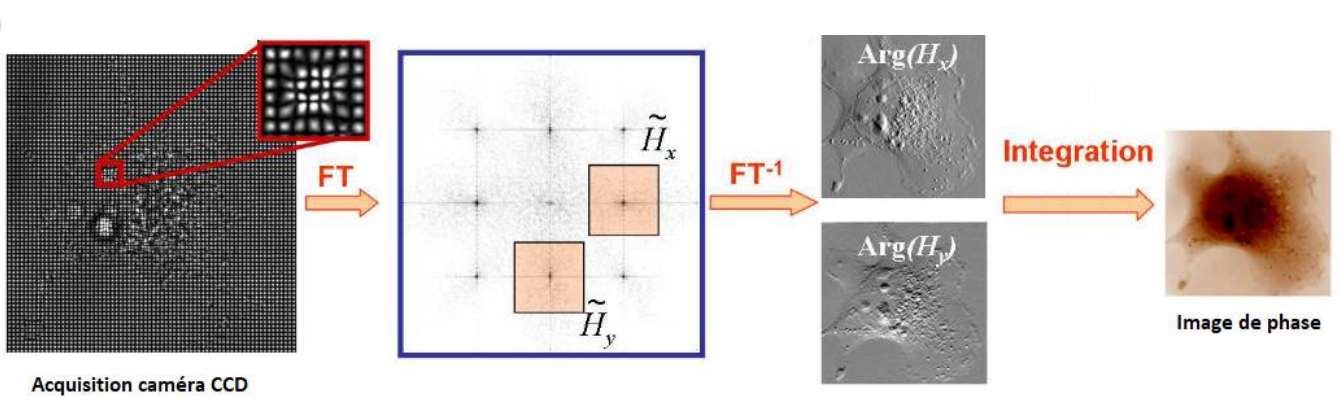
(a)



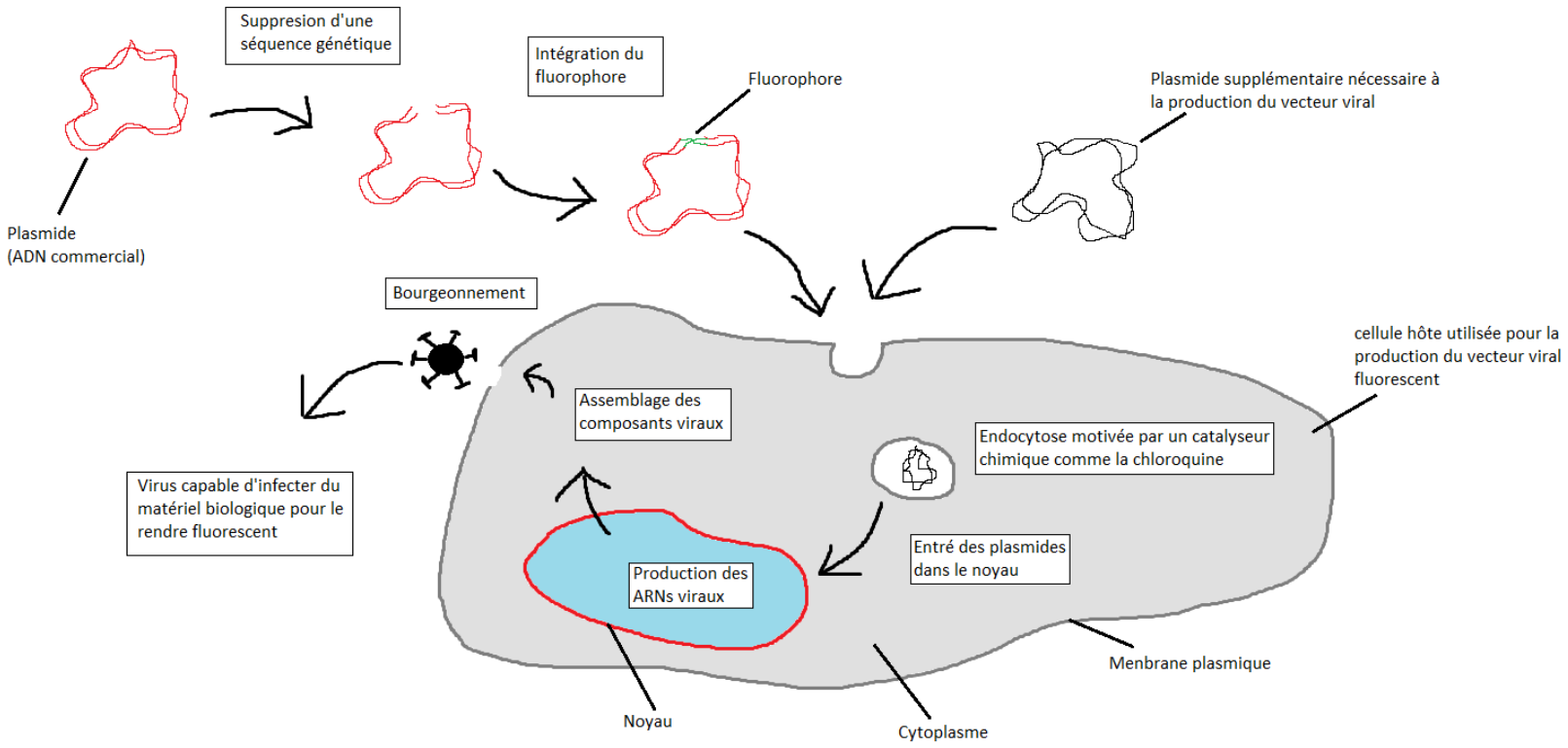
(b)



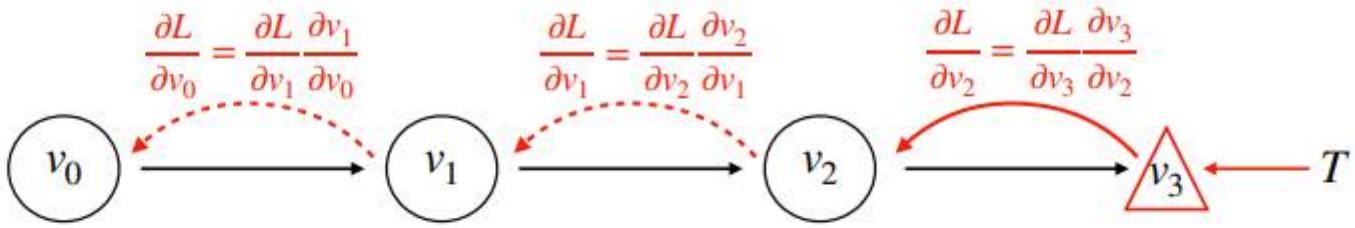
(c)



Question : Marquage fluorescent

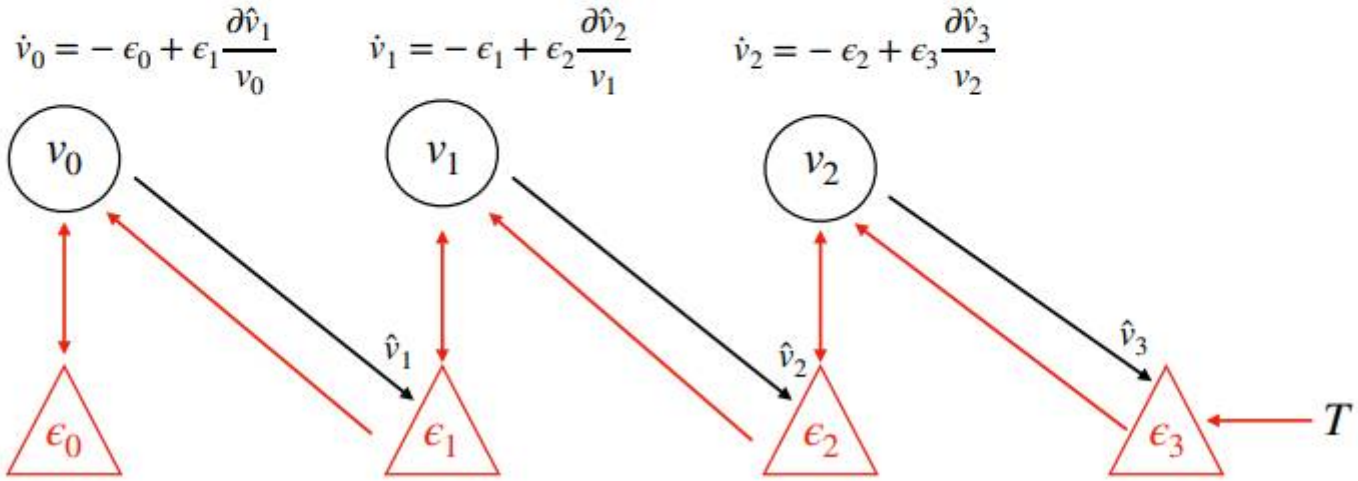


Question : Predictive coding



Rétropropagation du gradient

Propagation d'un signal d'erreur



Predictive coding

Influence d'un signal d'erreur

Question : Synthetic gradient

